

TÍCH PHÂN BỘI BA

Dạng 1: Tính tích phân bội ba thông thường với miền cho trước

1. $A = \iiint_V \frac{dxdydz}{(x+y+z+1)^3}$, trong đó miền $V : \begin{cases} x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0 \\ x+y+z \leq 1 \end{cases}$
2. $B = \iiint_V z dxdydz$, với miền $V : \begin{cases} y = 1-x \\ z = 1-x^2 \\ x, y, z \geq 0 \end{cases}$.
3. $C = \iiint_V \frac{x^2+y^2}{x^2+2y^2+z^2} dxdydz$, với miền $V : x^2+y^2+z^2 \leq 2y$.
4. $D = \iiint_V \frac{\sin(z+2y)\sin(y-x)}{\sin x \sin y \sin 2y \sin z} dxdydz$, $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \frac{\pi}{4} \leq x, y, z \leq \frac{\pi}{3}\}$

Dạng 2: Tính tích phân bội ba bằng cách đổi thứ tự lấy tích phân

5. $A = \int_0^1 dz \int_0^1 dx \int_{\sqrt[3]{x}}^1 z \ln(z^2+1) e^{\frac{x}{y^3}} dy$

Dạng 3: Tính tích phân bội ba bằng phương pháp đổi biến

1. Dùng phép đổi biến tổng quát

6. $A = \iiint_V z dxdydz$ trên miền V xác định bởi mặt $(x+2y)^2 + 4z^2 = 1$ trong góc phần tám thứ nhất và các mặt phẳng tọa độ.
7. $B = \iiint_V (2x+y+2z)^2 dxdydz$, với miền V giới hạn bởi: $|x+y+z| \leq 1, |y+z| \leq 1$ và $|x+z| \leq 1$.
8. $C = \iiint_V [(x+y+z)^2 + (xy+yz+zx) + 2] dxdydz$, với miền V giới hạn bởi:
 $(x^2+y^2+z^2) + (xy+yz+zx) - 2 \leq 0$

2. Dùng phép đổi biến trong tọa độ trụ

9. $A = \iiint_V \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+(z-2)^2}} dxdydz$, với V là miền $x^2+y^2+z^2 \leq 1$
10. $B = \iiint_V (x^6+y^6+z^6) dxdydz$, với V là miền giới hạn bởi $x^2+y^2+z^2 = 1$.

3. Dùng phép đổi biến trong tọa độ cầu

$$11. A = \iiint_V x^2 dx dy dz, \text{ với miền } V : 9x^2 + y^2 + z^2 \leq 9$$

$$12. B = \iiint_V (x^2 + y^2) dx dy dz, \text{ với miền } V : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1.$$

$$13. C = \iiint_D \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz, \text{ với } D \text{ là miền: } x^2 + y^2 + z^2 \leq 2y.$$

$$14. D = \iiint_V (1 + 2x) \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz, \text{ với } V \text{ là miền giới hạn bởi: } x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z$$

Dạng 4: Ứng dụng tích phân bội ba tính thể tích miền V bất kỳ

$$15. V : \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z \\ x^2 + y^2 \leq z^2 \end{cases}$$

$$17. V : \begin{cases} z = \sqrt{\frac{x^2}{4} + y^2} \\ \frac{x^2}{4} + y^2 + z^2 \leq 4 \end{cases}$$

$$16. V : \begin{cases} 0 \leq z \leq 1 - x^2 \\ 0 \leq y \leq 1 - x^2 \\ x \geq 0 \end{cases}$$

$$18. V : |x+4y+1| + |x-3y+1| + |5x+y+z+1| \leq 2$$

$$19. V : (x^2 + y^2 + z^2)^2 \leq x.$$

$$20. V : (x^2 + y^2 + z^2)^3 \leq xyz$$

Dạng bài tổng hợp: Tính tích phân bội ba kết hợp nhiều phương pháp

$$21. A = \int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_0^{\sqrt{1-x^2-y^2}} \left(\frac{y^2 + z^2}{x^2 + 2y^2 + z^2} \right) dz$$

$$22. B = \iiint_V (x^3 + y^3 + z^3) dx dy dz, \text{ với } V \text{ là miền giới hạn bởi } x^2 + y^2 + z^2 = 4x + 4y + 4z$$